IntegraMotion S.A.S. · Proyecto Integrador de Automatización de Procesos de Manufactura

Automatización de la quesería de Lácteos Fúquene: informe ejecutivo

Lo más importante de la propuesta y lo que tuvimos en cuenta para hacerla. Caso académico; las empresas son ficticias y los datos de mercado, normas, tasas y precios son públicos de 2026. Cifras en millones de pesos constantes de 2026, sin IVA, salvo que se diga otra cosa.

En una página

- **El problema.** Una láctea mediana que vende $30.457 millones al año con un margen EBITDA de 5,9 %: si el precio promedio cayera 5,9 %, el EBITDA llegaría a cero. El diagnóstico encontró doce problemas en sus tres líneas; los de la quesería se resuelven con control y datos.
- **La propuesta.** Automatizar primero la quesería, por etapas: medir (etapa 0), controlar el lote con tinas instrumentadas, SCADA y MES (etapa 1) y destrabar el hilado con una hiladora y CIP (etapa 2). Dos compuertas deciden con datos medidos si se compra cada etapa.
- **El valor.** $568,1 millones al año de beneficio, VPN de $640 millones, TIR de 24,3 % frente a un costo de capital de 14,7 %, y el dueño gana 42,1 % frente al 25 % que exige.
- **El riesgo, acotado.** Si las mediciones de la etapa 0 no justifican seguir, la empresa pierde unos $49 millones; comprar sin medir le costaría $341 millones.
- **Las personas.** Nadie sale de la empresa: los dos operarios que libera la hiladora se reubican por competencias donde generan más valor.
- **Lo que descubrimos al hacer las cuentas.** Vender el suero enfriado a $45/kg no paga el enfriador ni su energía; queda como opción con precio mínimo, y la oferta no lo cuenta.

Las cifras de la oferta

Lo que cuesta		Lo que rinde	
Inversión total, con imprevistos	1.589,3	Beneficio anual en régimen	568,1
2026-2 y 2027 (etapas 0 y 1)	930,8	Costos operativos nuevos al año	76,5
2028 (etapa 2)	658,5	VPN al 14,7 %	**640**
Ingeniería de IntegraMotion (tres contratos)	376,0	TIR del proyecto, corrientes / constantes	24,3 % / 19,2 %
Aporte del dueño (el resto, crédito de fomento)	384,2	TIR del dueño (exige 25 %)	**42,1 %**
Pérdida si se sale en la primera compuerta	48,9	Recuperación / descontada	4,7 / 6,4 años

1. Cómo encontramos los problemas

Analizamos las tres líneas de la planta (yogur, quesos y UHT) con la EDT de la producción, que dice qué se hace, cómo y en cuánto tiempo; con mapas de flujo de valor, que muestran dónde se pierde el tiempo; con el OEE de los equipos que lo permiten, y con los registros de la empresa. Con una matriz de criterios ponderados escogimos la línea que se automatiza: la quesería saca 4,85 de 5, el yogur 3,15 y el UHT 1,80, y gana aunque los seis criterios pesen igual. La quesería concentra lo que se resuelve con control y datos: el corte del cuajo se decide a ojo, la grasa se estandariza a mano, se regala producto en el empaque, los registros críticos están en papel y el hilado manual es el cuello de botella.

Cada hallazgo tiene una medida y un beneficio, y la tabla dice cuánto se carga a la quesería: lo común a la planta (grasa, mantenimiento, merma, plataforma del SCADA) se reparte según su parte de la leche o de las ventas, para no cargarle a una línea lo que es de todas. Lo de yogur y UHT queda como base de la ampliación.

Hallazgo u oportunidad	**Etapa**	**Planta**	**Quesería**
H1. Grasa estandarizada a mano	1	52,0	18,7
H2. Yogur incubado de noche sin vigilancia	2	67,8	67,8
H2. Lo que queda del yogur sobreacidificado	—	98,5	–
H3. Producto regalado en el llenado: quesos	1	32,5	32,5
H3. Producto regalado en el llenado: yogur y UHT	—	307,4	–
H4. Pérdidas del UHT en arranques y cambios	—	123,2	–
H5. Hilado manual, cuello de botella	0 y 2	94,2	94,2
H6. Registros críticos en papel	1	152,3	33,9
H7. Limpieza y mantenimiento manuales y correctivos	0 y 2	213,2	73,5
H8. Suero vendido barato	Opción	36,1	–
H9. Información en islas	1	26,3	26,3
H10. Puestos asignados por costumbre, no por competencias	0 y 2	36,0	36,0
H11. No se sabe cuánto queso sale de cada litro, lote por lote	1	32,6	32,6
H12. El costo y la mezcla de quesos se deciden con promedios	2	34,1	34,1
Innovación de la oferta (no viene de una pérdida)	1	52,8	52,8
Oportunidad comercial (no viene de una pérdida)	2	65,6	65,6
Valor de las medidas de la oferta		**859,5**	**568,1**
Pérdidas de yogur y UHT que quedan para la ampliación		529,0	

2. Las oportunidades: qué exige cada una y por qué la empresa la cumple

Como la empresa del caso es ficticia, cuidamos no dar por hecho lo que conviene. Por eso escribimos cada supuesto que no depende de la planta como una oportunidad que encontramos: qué condición exige, por qué Lácteos Fúquene la cumple (por su tamaño, su balance o su proceso), cómo se comprueba antes de contar con ella y cuánto aporta al VPN, medido como el VPN de la oferta menos el del escenario sin ella.

Oportunidad	Qué exige	Por qué Lácteos Fúquene la cumple	Cómo y cuándo se comprueba	VPN
Contrato de marca propia con una cadena de supermercados	Trazabilidad de cada lote hasta el productor en menos de 4 horas, peso declarado controlado en línea, registros sanitarios digitales, 98 % de pedidos completos y a tiempo y un segundo lote diario de doble crema.	Ya vende a cadenas y el doble crema es su queso menos expuesto a las importaciones. El MES, la controladora de peso y la hiladora del proyecto cierran las cuatro brechas; la leche del segundo lote se compra en las mismas rutas.	Carta de intención en la etapa 0; contrato firmado con pronto pago a 30 días en la segunda compuerta.	128
Venta del suero enfriado a una fábrica de alimento balanceado (opción, fuera de la oferta)	Suero enfriado y entregado todos los días, con volumen estable y contrato anual reajustado por el IPC.	Los quesos dejan 8.188 kg de suero al día todo el año. Un enfriador de placas y un tanque pulmón lo dejan apto para la fábrica, que paga más que el porcicultor que hoy lo recoge caliente. Pero enfriarlo cuesta energía: a $45/kg el enfriador no se paga.	Dos cotizaciones en la etapa 0. El enfriador se compra solo con un contrato firmado a $49/kg o más, el precio mínimo de la columna siguiente redondeado hacia arriba (segunda compuerta).	−8
Crédito de fomento con recursos de Bancóldex	Ser mipyme (Decreto 957 de 2019), un proyecto de modernización y capacidad de pago ante el banco que redescuenta.	Es mediana empresa por sus ventas de manufactura y su deuda es 0,8 veces el EBITDA.	Aprobación del crédito antes de comprar la etapa 1 (primera compuerta).	60
Prenda sobre los equipos en lugar de la garantía del FNG	Equipos identificables y avaluables, póliza todo riesgo endosada al banco y prenda inscrita en el registro de garantías mobiliarias (Ley 1676 de 2013).	Cada equipo financiado tiene tag y precio en el BOM; la empresa tiene $6.500 M en activos fijos y deuda de 0,8 veces el EBITDA.	Respuesta del comité de crédito antes del primer desembolso.	87
Crédito fiscal por innovación (art. 256-1 ET)	Mipyme; proyecto de innovación con aval de un actor reconocido, postulado ante Minciencias antes de ejecutarlo. Solo cuenta la parte de desarrollo.	El corte por coagulación con modelo de control, la estandarización de grasa por balance de masa en línea y el MES son desarrollo nuevo para la planta.	Proyecto radicado en la primera compuerta; certificado del CNBT antes de declarar la renta en que se toma.	237
Descuento por inversión ambiental (art. 255 ET)	Inversión en control ambiental certificada por la autoridad ambiental antes de declarar; el descuento no pasa del 25 % del impuesto del año.	El suero tiene una carga orgánica muy alta (Resolución 631 de 2015); el enfriador y el tanque evitan verterlo.	Solo si se ejerce la opción del suero: certificado de la CAR de Cundinamarca antes de declarar la renta de 2028.	18

La oportunidad que explica por qué la empresa contrata ahora es la cadena: compra doble crema de marca propia y exige trazabilidad por lote en menos de cuatro horas, peso controlado en línea, registros sanitarios digitales y 98 % de entregas completas y a tiempo, que es lo que instala el proyecto. Entra como un segundo lote diario con la receta y el tamaño de lote de siempre y leche comprada, y sustituye a otro proveedor: no supone demanda nueva. Su riesgo es la cartera a 60 días, por eso la oferta propone pronto pago a 30 días con 1 % de descuento.

El suero. Al ponerle a cada oportunidad su aporte al VPN descubrimos que venderlo enfriado a $45/kg da $36,1 millones al año, pero enfriarlo gasta $16,8 millones de energía y el enfriador no se paga: le restaría $8,2 millones al VPN. El precio que lo paga es $46,1/kg con el certificado ambiental de la CAR y $48,4/kg sin él. Queda fuera de la oferta como una opción: el enfriador se compra solo si un comprador firma a $49/kg o más.

3. Lo que se propone

Etapa	Contenido	$ millones
0 · Ordenar y medir (2026-2)	Herramientas de mantenimiento predictivo y repuestos que deje el diagnóstico (parte de la quesería); etapa 0 del contrato principal: diagnóstico, plan de mantenimiento, VSM, línea base, orden del hilado y matriz de competencias del personal; imprevistos	63,9
1 · Controlar el lote (2027)	Instrumentación, variadores, sensor de coagulación, dosificación, PLC y tablero de las tinas TQ-301 y TQ-303; medición y mando de la TQ-302; estación E18 de peso y metales; grasa en línea; SCADA, historiador y MES ligero; contrato principal (diseño, programación y validación virtual, ingeniería básica de la etapa 2 y diseño de la celda) y otrosí 1 (implementación); formación con el SENA; aval del proyecto de innovación; imprevistos	866,9
2 · Destrabar el hilado (2028)	Hiladora-moldeadora continua de 300 kg/h; CIP automático del circuito de quesos; instrumentación y control de la etapa 2; otrosí 2; imprevistos	658,5
Total		**1.589,3**

- **Arquitectura.** Control de las tinas con recetas y fases según ISA-88; SCADA e historiador en Ignition; un MES ligero de la quesería, y la integración con el ERP que la empresa ya tiene (SAP Business One) según los niveles de ISA-95. La red de planta se separa de la del ERP con un firewall, según las zonas y conductos de IEC 62443, y el PLC sigue operando si cae la red.
- **Decisiones por nivel.** Recorrimos 27 situaciones de la quesería del PLC a la gerencia: ocho flujos normales, uno por actividad de gestión de operaciones de ISA-95, y diecinueve excepciones. Cada nivel resuelve lo que puede en su plazo y sube solo el dato que el de arriba necesita: ante una falla de máquina, producción decide cómo no parar antes de que alguien decida comprar.
- **El ERP.** Se conserva SAP Business One: cambiar a Odoo ahorraría unos $30 millones al año, pero migrar cuesta unos $160 millones, se paga en más de cinco años y obligaría a cambiar de ERP en el mismo año en que se conecta el MES.
- **Normas del cliente.** Buenas prácticas y diseño sanitario (Resolución 2674 de 2013), registro y desvío de la pasteurización (Decreto 616 de 2006), vertimientos (Resolución 631 de 2015), jornada de 42 horas (Ley 2101 de 2021) y despidos colectivos (Ley 50 de 1990, art. 67).

4. Cuánto cuesta la ingeniería y cómo se costeó

El precio muestra cuánto cuesta el conocimiento de cada integrante y cuánto cuesta cada etapa. No sale de un sueldo por tiempo: las horas salen de lo que hay que diseñar, programar y probar, paquete por paquete de la EDT del proyecto; cada rol tiene su honorario, y el conocimiento certificado (Studio 5000, Ignition, Plant Simulation, RobotStudio) se cobra aparte como un costo por hora. Sobre el costo directo va el AIU (administración 24 %, imprevistos 5 %, utilidad 10 %), con un análisis de precios unitarios que reproduce el precio de cada contrato.

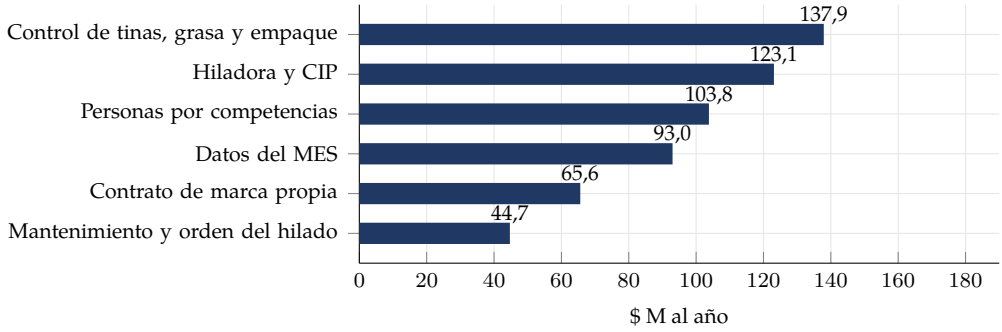
Contrato y etapa	Horas	Sin IVA	Con IVA
Contrato principal (16 semanas, semestre 2026-2)	**2.681**	**$223,4 M**	**$265,8 M**
Etapa 0 · Ordenar y medir	460	$37,1 M	$44,2 M
Etapa 1 · Diseño, programación y validación virtual	1.977	$162,4 M	$193,3 M
Etapa 2 · Ingeniería básica	108	$9,5 M	$11,3 M
Celda de paletizado · Diseño en RobotStudio	136	$14,3 M	$17,0 M
Otrosí 1 · Implementación de la etapa 1 (2027)	612	$65,0 M	$77,4 M
Otrosí 2 · Ingeniería de detalle e implementación de la etapa 2 (2028)	1.005	$87,6 M	$104,2 M
Total	**4.297**	**$376,0 M**	**$447,5 M**

Fase	Horas (contrato)	Horas (otrosíes)	$ M sin IVA	Parte
Ingeniería conceptual	560	0	42,3	11 %
Ingeniería básica	634	0	49,0	13 %
Ingeniería de detalle	1.087	436	118,4	31 %
Implementación	0	996	72,9	19 %
Gestión del proyecto	400	185	54,8	15 %
Viajes e instrumentos de prueba, con su AIU			38,6	10 %
Total	**2.681**	**1.616**	**376,0**	

La hora promedio es de $87.506 sin IVA y el conocimiento es el 11,8 % del precio. La utilidad de IntegraMotion es delgada ($17,6 millones netos por los tres contratos): si las horas reales se pasan más de 16,7 %, la empresa pierde, y por eso el contrato principal se controla por valor ganado y cada cambio de alcance va con orden de cambio.

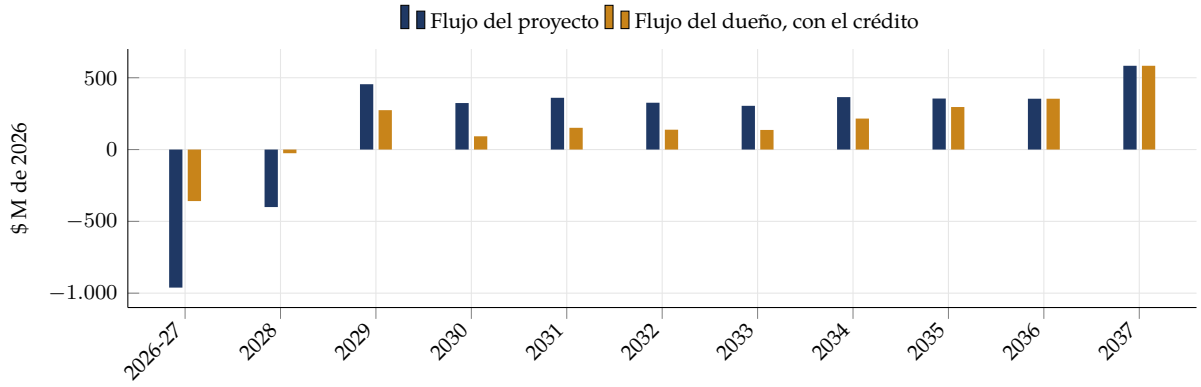
La inversión en equipos sale de la lista de materiales del diseño técnico: 53 ítems con su tag, precio, moneda, origen, instalación, el paquete de la EDT que los especifica y la madurez de su precio, que fija sus imprevistos según la clasificación de estimados de AACE (5 % si el precio está cerrado, 25 % si no hay cotización). La quesería paga $973,1 millones de equipos y $189,4 de imprevistos. Lo común con yogur y UHT se le carga en su parte de la leche.

5. De dónde sale el valor



- **Respaldo de cada beneficio.** Cada uno tiene un respaldo de 1 (contratado) a 5 (hipotético), y el caso conservador los cuenta según su respaldo. Hoy ninguno está medido: medirlos es el trabajo de la etapa 0.
- **Sin contar dos veces.** Una matriz de trazabilidad dice, para cada beneficio, su línea base, quién lo mide, el criterio de aceptación y lo que no incluye (por ejemplo, la merma no incluye el sobrepeso, que sale dentro del empaque y nunca se registra como merma).
- **El valor del MES.** Con una matriz de criterios escogimos tres usos de sus datos: el estado real de las máquinas publicado en el ERP, para que Ventas prometa con la capacidad que hay; el rendimiento de cada lote frente al teórico de Van Slyke; y el costo real por lote, con el que un programa lineal decide la mezcla de quesos que más deja con la misma leche, dentro de lo que el mercado de la región absorbe.
- **Las personas en el puesto que más vale.** Con una matriz de competencias y el método húngaro asignamos los dos operarios que libera la hiladora: uno vigila de noche la incubación del yogur, donde hoy se pierde producto, y el otro cubre el mantenimiento autónomo que el plan preventivo pide. Se valora a costo variable, porque la nómina no cambia.

6. Resultados financieros



- **Contexto de Colombia.** El modelo trabaja en pesos constantes de 2026, con la inflación del DANE y las expectativas del Banco de la República (de 6,0 % en 2027 a 4,0 % desde 2030); la mano de obra sigue al salario mínimo real y los otrosíes se reajustan con él. La tasa es la que pagaron las medianas empresas por crédito de redescuento entre mayo y julio de 2026 según la Superintendencia Financiera (14,1 %).
- **Financiación.** El 65 % lo presta Bancóldex a 7 años con uno de gracia, con prenda sobre los equipos; la cobertura mínima del servicio de la deuda es 1,34 (los bancos piden 1,2) y la deuda total de la empresa nunca pasa de 1,25 veces su EBITDA.
- **Impuestos.** Depreciación por tipo de activo (art. 137 ET), IVA de los equipos descontado en la renta (art. 258-1) y crédito fiscal por innovación para mipymes (art. 256-1) sobre la parte de

desarrollo, $580,1 millones de base. Postular no es obtener: sin el crédito fiscal el VPN sigue en $403 millones.

- **El flujo.** Los dos primeros años son de inversión, porque la etapa 2 se compra cuando la 1 apenas empieza a rendir; desde 2029 el proyecto deja entre $304 y $455 millones al año.

7. Riesgos, escenarios y compuertas

Escenario	VPN	TIR	TIR dueño	Cobertura
Oferta	**640**	24,3 %	42,1 %	1,34
Sin crédito fiscal por innovación	403	20,3 %	30,1 %	1,34
Sin la prenda ni el crédito fiscal	319	20,3 %	28,3 %	1,29
Sin el contrato de la cadena	511	23,2 %	41,9 %	1,33
La cadena paga a 60 días	601	23,0 %	36,7 %	1,20
Con el suero a $45/kg	631	23,8 %	41,0 %	1,31
Inversión 20 % mayor	407	20,0 %	32,3 %	1,16
Beneficios 20 % menores	242	18,6 %	29,0 %	1,10
Sin la reubicación del personal	288	19,3 %	30,9 %	1,09
La empresa se queda en la etapa 1	286	23,5 %	49,7 %	1,16
Tres supuestos malos a la vez	−82	13,6 %	18,1 %	0,91
Solo los beneficios más seguros, sin compuerta	−341	5,2 %	−0,1 %	0,60
Se sale en la primera compuerta	−49	–	–	–

El modelo tiene 29 escenarios con las mismas fórmulas. El proyecto sigue creando valor aunque los beneficios caigan 32 % o la inversión suba 55 %. Lo que más pesa es que los beneficios se confirmen, y para eso están las compuertas, cada una con condiciones que se miden:

- **Primera compuerta (al cerrar el contrato principal).** La etapa 1 se compra solo si hay línea base de 12 meses de registros y 4 semanas de medición; con esas pérdidas, el VPN de la etapa 1 en el caso conservador es positivo; el sensor de coagulación acierta el corte a ±2 minutos del maestro quesero en 8 de 10 lotes de prueba, y las horas extra del hilado ya bajaron 0,5 h/día. Si no se cumple, la empresa paga el contrato principal ($259,5 millones con las herramientas de la etapa 0), no compra equipos y pierde unos $49 millones netos.
- **Segunda compuerta (diciembre de 2027).** La etapa 2 se compra solo si la etapa 1 ya dio su beneficio, está firmado el contrato de la cadena con pronto pago, el plan de reubicación está firmado y la hiladora cabe en su presupuesto. Si no, la etapa 1 vale $286 millones por sí sola; como su cobertura de la deuda bajaría a 1,16, se prepagan $21,7 millones del saldo en 2027 y vuelve a 1,2.

Además, un plan de respuesta define para cada riesgo la señal que lo activa, la estrategia (evitar, mitigar, transferir o aceptar con una reserva, según el PMBOK), quién responde y con qué recursos.

8. Las personas y la organización

Nadie sale de la empresa: en una empresa de más de 50 trabajadores un despido colectivo requiere autorización del Ministerio del Trabajo, y además el proyecto no se paga a punta de nómina. Los operarios del hilado siguen tres meses en su puesto mientras la hiladora arranca y se forman (el traslape cuesta $18,5 millones y está en el flujo). El MES solo da beneficio si alguien es responsable de mirar el dato y decidir con él, así que la propuesta incluye roles, una matriz de responsabilidades, procedimientos para abrir y cerrar lotes y registrar paros, cuatro reuniones fijas e indicadores de uso del MES. La formación va con el SENA y los proveedores de los equipos.

9. El contrato

El proyecto del curso son las 16 semanas de la EDT: es el contrato principal. La implementación se contrata después con dos otrosíes, que se firman solo si se supera la compuerta anterior. La minuta no deja nada a la satisfacción del cliente: cada entregable se acepta contra un criterio medible escrito en sus anexos, el silencio de cinco días hábiles equivale a aceptación y los desacuerdos técnicos van a un perito. Los pagos van por hitos y no dependen del desembolso del banco.

Documentos de soporte: documento del caso, modelo financiero de la quesería, informe de cuadros de la oferta, minuta del contrato con sus anexos, medidas organizacionales y casos de decisión en la pirámide.